

דוגמאות לשאלות לבוחן (מטלת הכנה) על סיפוק אילוצים

1. אם פותרים בעיית סיפוק אילוצים כחיפוש, האילוצים משמשים כפונקציית העוקב.

-לא נכון. פונקציית העוקב היא נתינת ערך לאחד המשתנים שעדיין לא קיבלו ערך בהשמה. האילוצים ישפיעו על ההחלטה איזה ערכים חוקיים מהתחום של המשתנה ניתן להציב – אך הם לא פונקציית השמה ולכן לא עוקב.

2. Backtracking הוא אלגוריתם זהה ל DFS

- לא נכון. הוא מתנהג דומה ל DFS אך אינו זהה, כי DFS רגיל בכל שלב מאפשר השמה של כל משתנה עם כל ערך אפשרי עבורו ואילו ב backtracking בכל שלב רק למשתנה יחיד מנסים להציב את כל הערכים האפשריים עבור מהתחום שלו.

3. כשמחליטים איזה משתנה כדאי לפתח קודם – עדיף לבחור במשתנה שיש לו הכי הרבה ערכים בתחום שלו – כדי שיהיה מרחב תימרון.
לא נכון. בוחרים קודם לטפל במשתנה שיש לו גודל תחום מינימלי כיוון שהוא מוגבל יותר ולכן יש סיכוי גדול יותר שהוא יוביל לכישלון בהשמה, לכן מטפלים בו קודם, למנוע מראש הבעיה.

4. שיטת forward checking הינה מקרה פרטי של arc consistency.

- נכון. ב forward checking בודקים השלכות של ההצבה האחרונה על משתנים שיש להם אילוץ עם המשתנה שקיבל השמה. ב AC עושים אותו דבר בשלב הראשון ואז אם היה צורך למחוק ערכים שמפרים אילוצים בשל ההצבה האחרונה שנבחרה, AC יבדוק גם את השכנים של מי שכעת מחקו ערך מהתחום שלו וחוזר חלילה.

- יוצא שאם בהרצה הראשונה שהיא זהה בין שתי הפרוצדורות, לא נמחק שום ערך, כל האילוצים מסתדרים עם ההצבה שנעשתה, אזי גם AC יעצור ולכן זה מקרה ש forward checking זהה ל AC ולכן הוא מקרה פרטי של AC.

5. במהלך הרצת backtracking כשמגיעים למשתנה שאין ערך שאפשר להציב בו באופן חוקי, האלגוריתם חוזר למשתנה הראשון בשרשרת ההצבות שבגללו נגרמה הבעיה שאין מה להציב במשתנה הנכחי, ומשנה אותה.

לא נכון – לא ניתן לדעת מי המשתנה שיצר את הבעיה. כמו כן הוא מתנהג כמו DFS ואם סיימנו לטפל בקודוקד – שכאן הכוונה שלא הצלחנו להמשיך בהשמה, הוא חוזר להורה של אותו קודוקד ומנסה לתת השמה אחרת לאותו משתנה שנכשל. וכך חוזר חלילה – אחרי שהאב לא ימצא השמה אפשרית רק אז נחזור לסב וכו.

6. כשפותרים בעיית סיפוק אילוצים, מתחילים מהשמה ריקה לכל המשתנים,

בכל שיטות הפתרון

לא נכון. כשמשתמשים באלגוריתם ה Backtracking באמת מתחילים עם השמה ריקה, אבל כשפותרים עם חיפוש מקומי – אלגוריתם Min-Conflict מתחילים מהשמה מלאה באופן רנדומלי.